

Descrivere : PL

Implementazione costruzione della macchina astratta

Pragmatica non vedremo

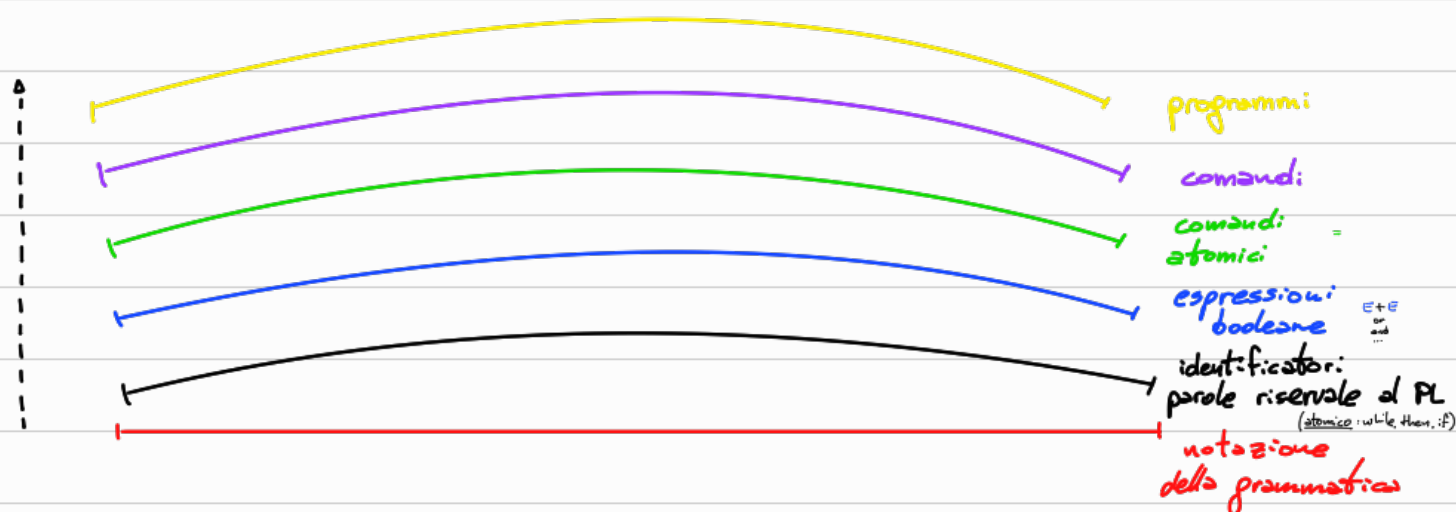
Sintassi: regole descritte attraverso una grammatica

Semantica attribuisce denotazioni di diversi simboli

→ semplice PL → no dichiarazioni

→ valori/variabili booleane

→ istruzioni: assegnamento, composizione sequenziale
comando iterativo (ciclo), comando condizionale (if)



$B \rightarrow \text{true} \mid \text{false} \mid (B \text{ or } B) \mid (B \text{ and } B) \mid (\text{not } B) \mid x$

$A \rightarrow x := B$

$C \rightarrow A \mid C; C \mid \text{while } B \text{ do } C \mid \text{if } B \text{ then } C \text{ else } C$

$P \rightarrow \{C\}$

Analisi semantica no identico (verifica)
i vincoli sintattici:

es: n° parametri attuali = n° parametri formali

dato di x no dichiarazione di x

⇒ sono vincoli sintattici / sul codice contestuale

per questo non descrivibile come regola della gram. CF

[0:00:0]

sintassi $\rightarrow$ grammatica

semantica $\rightarrow$ tutti i processi di verifica ed esecuzione che non sono descritti dalla sintassi

semantica $\rightarrow$ attribuzione di significati ai simboli:

$x := 4; \quad IV$

$\begin{matrix} \uparrow \\ \text{esiste indipendentemente} \\ \text{dai simboli usati per descriverla} \end{matrix}$

$\begin{matrix} \uparrow \\ \text{entità autonoma} \end{matrix}$

Induzione strutturale

Una grammatica descrive in modo induttivo il linguaggio (insieme di stringhe) che genera

Def: Per dimostrare una proprietà P su tutti gli elementi di un insieme definito in modo strutturale da una grammatica

$\rightarrow$ Dimostrare la proprietà per tutti gli elementi base (quelli che sono esplicitamente inseriti nell'insieme)

$\rightarrow$ Dimostrare la proprietà sugli elementi composti sotto l'ipotesi induttiva che la proprietà valga per gli elementi che la compongono

Esempi

1) Definizione di $x \in \mathbb{N}$

[0:00:00]

$\begin{cases} \text{Base: } 0 \in x \\ \text{P. induttivo: se } n \in x \text{ allora } n+3 \in x \end{cases}$

Proprietà $x = 3\mathbb{N}$ $\rightarrow$ $\forall n. n \in x \text{ allora } n \in 3\mathbb{N}$

Dim. $x = 3\mathbb{N}$ proprietà dimostrabile in modo strutturale

Base o base di x e $0 \in 3\mathbb{N}$

P. induttivo $n \in x$

Hp. ind. $\nexists n \in x$ allora $n \in 3\mathbb{N}$ dobbiamo dim. $n+3 \in 3\mathbb{N}$

$\rightarrow n \in 3\mathbb{N} \Rightarrow \exists i. n = 3i$

$\Rightarrow n+3 = 3i+3 = 3(i+1) \in 3\mathbb{N}$

2) Alberi binari: $n \in \mathbb{N}$ $n \in \mathbb{BT}$ (base)

def. $\left[T_1, T_2 \in \mathbb{BT} \text{ allora } T_1 \overset{n}{\frown} T_2 \in \mathbb{BT} \equiv \text{br}(T_1, T_2) \right]$
 ↳ op. che aggiunge una radice comune a T_1 e T_2

!!! $\# \text{foglie}(T) = n^\circ \text{ di foglie}$
 $\# \text{branch}(T) = n^\circ \text{ di nodi che hanno figli}$ Domanda $\left\{ \begin{array}{l} \forall T \in \mathbb{BT} \\ \# \text{foglie}(T) = \# \text{branch}(T) + 1 \end{array} \right.$

Def $\# \text{foglie}(T)$: $\left\{ \begin{array}{l} \# \text{foglie}(n) = 1 \\ \# \text{foglie}(\text{br}(T_1, T_2)) = \# \text{foglie}(T_1) + \# \text{foglie}(T_2) \end{array} \right.$

Def $\# \text{branch}(T)$: $\left\{ \begin{array}{l} \# \text{branch}(n) = 0 \\ \# \text{branch}(\text{br}(T_1, T_2)) = 1 + \# \text{branch}(T_1) + \# \text{branch}(T_2) \end{array} \right.$

Dim $\forall T \in \mathbb{BT}, \# \text{foglie}(T) = \# \text{branch}(T) + 1$

Base: $T = n \in \mathbb{BT}$ $\# \text{foglie}(T) = 1 = 1 + 0$
 $\# \text{branch}(T) = 0$ verificato ✓

P. ind.: $T = \text{br}(T_1, T_2)$ Hp. ind. T_1, T_2 soddisfanno la proprietà

$T_1 \in \mathbb{BT}, T_2 \in \mathbb{BT}$ $\# \text{foglie}(T_1) = \# \text{branch}(T_1) + 1$
 $\# \text{foglie}(T_2) = \# \text{branch}(T_2) + 1$

Dobbiamo dim. $\# \text{foglie}(T) = \# \text{branch}(T) + 1$

$\# \text{foglie}(T) \stackrel{\text{def}}{=} \# \text{foglie}(\text{br}(T_1, T_2))$
 $\stackrel{\text{def foglie}}{=} \# \text{foglie}(T_1) + \# \text{foglie}(T_2)$
 $\stackrel{\text{Hp. ind.}}{=} \# \text{branch}(T_1) + 1 + \# \text{branch}(T_2) + 1$
 $\stackrel{\text{def}}{=} \# \text{branch}(\text{br}(T_1, T_2)) + 1$
 $= \# \text{branch}(T) + 1$

[0:24:00]

3) $S \rightarrow aa | bb | aSa | bSb$ genera stringhe palindromi di lunghezza pari: LS

$LS: \begin{cases} aa, bb \in LS & (\text{base}) \\ \sigma \in LS \text{ allora } a\sigma a, b\sigma b \in LS & (\text{p.ind.}) \end{cases} \quad L(S) = LS$

Proprietà: $\sigma \in LS$ allora $\exists x, y. \sigma = xy \quad x = \text{reverse}(y)$

$\sigma = aabbaa. aab = \text{reverse}(baa) \in LS$

$\sigma = aabb. aa \neq \text{reverse}(bb) \notin LS$

Base: $aa = \sigma$ allora $x = a \quad y = a \quad (\sigma = xy)$

$x = a = \text{reverse}(a) = \text{reverse}(y) \quad \checkmark$

analogo per $\sigma = bb$

P. ind.: $\sigma \in LS$ hp. $\sigma = xy$ t.c. $x = \text{reverse}(y)$

$\sigma' = a\sigma a$ (analogo per $b\sigma b$)

per hp. $\sigma' = a\sigma a = axya \rightarrow x' = ax \quad y' = ya$

$x' = ax = a \text{reverse}(y)$

$= \text{reverse}(ya)$

$= \text{reverse}(y) \quad \checkmark$

$aab =$
$a \text{reverse}(ab) = \text{reverse}(baa)$

4) $E \rightarrow n | E + E | E * E$ no def strutturate?

$op(E): \quad op(n) = 0 \quad op(E_1 + E_2) = op(E_1 * E_2) = 1 + op(E_1) + op(E_2)$

$val(E): \quad val(n) = 1 \quad val(E_1 + E_2) = val(E_1 * E_2) = val(E_1) + val(E_2)$

$\forall E$

Dim: $val(E) = op(E) + 1$